Архитектура бота: техническое описание и расчёт балла

Исправленная версия пункта 3. Документ задаёт конкретный сценарий диалога, контракты данных и вычисление оценки от 1 до 3 с шагом 0,25. Канал доставки можно подключить через адаптер; в примерах ниже используется HTTP API.

1. Граница задачи и результат

Бот принимает ответы на обязательные вопросы анкеты ГИМ, задаёт уточнения по выбранному направлению, собирает признаки по утверждённой рубрике и выдаёт объяснимый балл. **Баллы 0 из старых таблиц не входят в новую шкалу:** там это статус «не пригласили». Решение о приглашении, наличие мест и фактическая активность после приёма хранятся отдельно.

Фиксированные роли: организационное, проектное, фондовое, инклюзивное и медиа-волонтёрство. Рубрика, описания ролей и обязательные условия получают version_id и утверждаются координатором до запуска. Веса ниже — проектная версия v1, пока не откалиброванная на экспертных оценках.

2. Компоненты и ответственность

Компонент	Конкретная функция	Взаимодействие
Channel adapter	ВК, Telegram либо веб-форма; отправка/приём текста и кнопок.	Переводит сообщение в session_id + answer_id; не вычисляет балл.
Backend + FSM	Состояния диалога, порядок вопросов, лимит уточнений, идемпотентность.	Пишет ответы, вызывает retrieval и evaluation.
PII store	ФИО, почта, ВК, дата рождения и согласие.	Хранится отдельно; в запрос к LLM не входит.
Knowledge base + RAG	Утверждённые задачи ролей, FAQ, примеры решений.	Выдаёт текст с doc_id и version_id по выбранной роли.
LLM adapter	DeepSeek API через серверный ключ; извлекает признаки по критериям.	Возвращает JSON, но никогда не назначает итоговый балл.
Validator + scorer	Проверяет JSON, evidence и допустимые оценки; считает результат.	Записывает assessment_run и explanation.
Coordinator UI	Исправление спорных оценок и обновление рубрики.	Каждая правка создаёт новый run; исходный сохраняется.

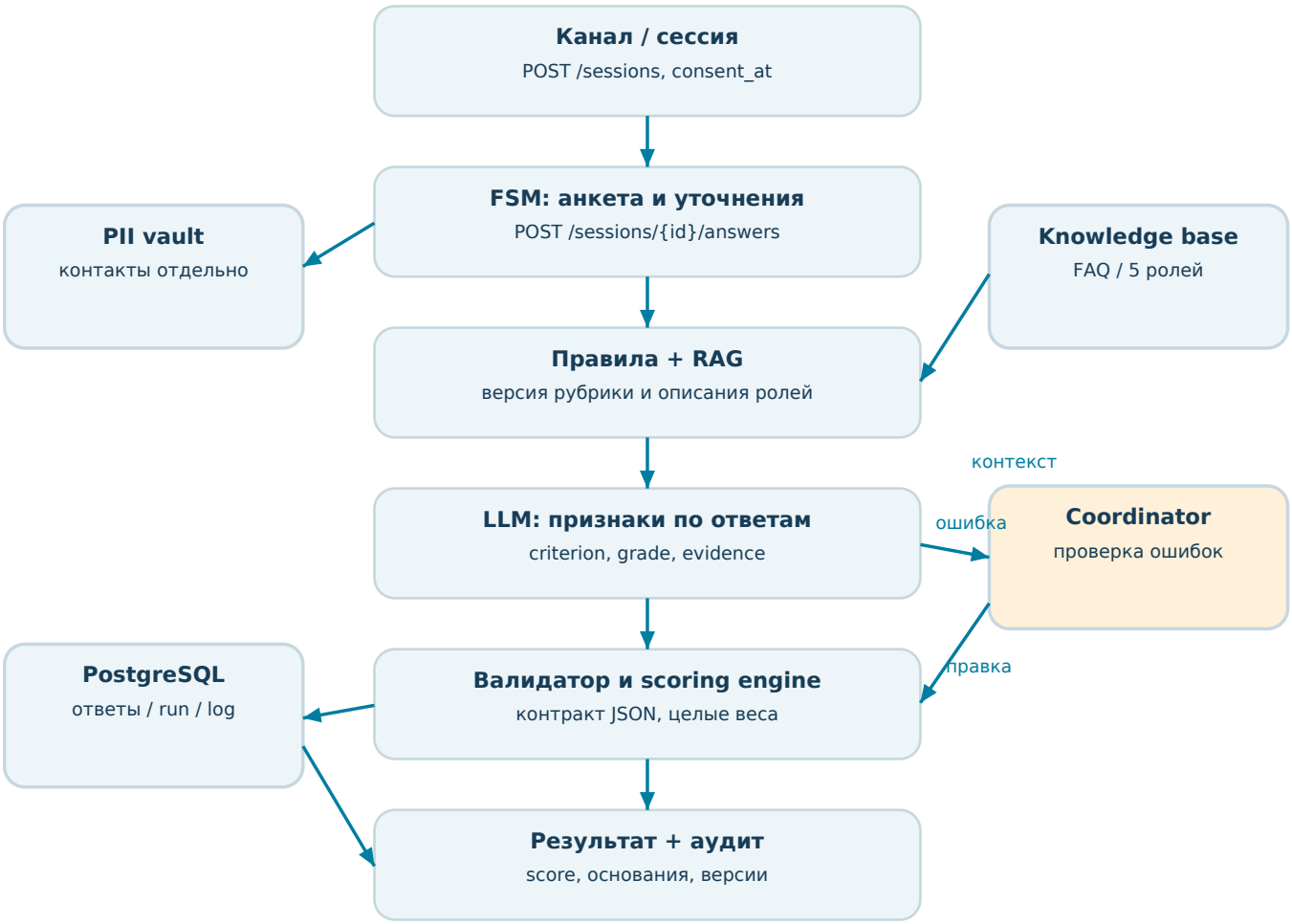
DeepSeek Harness можно использовать как оболочку адаптеров retrieval → model → validation, но сам расчёт и FSM остаются детерминированными сервисами. Для MVP Harness не требуется: его официальный репозиторий помечает проект как developer preview. Ссылка приведена в конце документа.

3. Сценарий диалога

Состояние	Что собирается / проверяется	Следующий переход
NEW → CONSENT	Согласие на обработку; при отказе удалить черновик и завершить.	CONSENT → CONTACT
CONTACT	ФИО, почта, ссылка ВК и дата рождения в отдельном контуре.	После формата контактов → PROFILE
PROFILE	Статус, вуз, факультет, курс, научные интересы, опыт, языки, хобби, источник набора.	Сохранить ответы; статус и вуз не дают автоматических баллов.
MOTIVATION	Почему ГИМ, ожидания, что кандидат может дать программе.	Если ответ слишком общий, одно конкретизирующее уточнение.
ROLE	Направление; фонд — какие фонды и другие роли; проект — формат; медиа — тип работы; организация — аудитория.	ROLE → TIME
TIME	Часы в месяц, регулярный/гибкий график и возможность участия в нужном формате.	Проверить против требований выбранной роли.
CASE	Один короткий кейс: как поступит, если не успевает на согласованную смену/задачу.	CASE → REVIEW
REVIEW	Показать кандидату ответы и возможность поправить.	Подтверждение → EVALUATE
EVALUATE	Извлечение признаков, проверка и расчёт.	SCORED или NEEDS_REVIEW
SCORED / NEEDS_REVIEW	Балл с объяснением либо сообщение о проверке координатором.	Закрытие; редактирование создаёт новую версию.

Для каждого обязательного пропуска FSM задаёт не более двух уточнений. Если ответа нет, поле остаётся null, статус NEEDS_REVIEW; веса не перераспределяются. Указание только фондового направления **не штрафуется**: бот фиксирует предпочтение и проверяет соответствие реальной вакансии отдельно.

4. Поток выполнения



Стрелка к координатору означает недостающие данные, ошибку контракта или спорное основание. Контакты не проходят через LLM; база знаний содержит только утверждённые документы. Оценка появляется после проверки каждого критерия.

5. Данные и HTTP-контракт

Объект	Минимальные поля	Назначение
application	id, created_at, questionnaire_version, state, role_ids, answer_revision	Текущая анкета без контактных данных.
contact	application_id, consent_at, fio, email, vk_url, birth_date	Доступен только уполномоченному контуру.
answer	application_id, question_id, text, revision, confirmed_at	Ссылка answer_id используется как evidence.
rubric	rubric_version, criterion_id, weight_percent, anchors, active_from	Сумма весов ровно 100; immutable для существующих run.
kb_chunk	doc_id, role_id, version, text, approved_at	Только документы без персональных данных.
assessment_run	run_id, application_id, answer_revision, model_id, prompt_version, rubric_version, kb_versions, status, N, score, created_at	Неизменяемый журнал одного расчёта.
criterion_result	run_id, criterion_id, grade, answer_id, evidence, rationale, reviewer_override	grade = 1/2/3 либо null до уточнения.

Метод	Смысл	Ожидаемый ответ
POST /sessions	Создать черновик, зафиксировать версию анкеты.	201: session_id, state=CONSENT
POST /sessions/{id}/answers	answer_id, question_id, text, idempotency_key.	200: next_question, state, answer_revision
POST /sessions/{id}/submit	Проверить подтверждение и запустить оценку.	202: run_id, status=EVALUATING
GET /sessions/{id}/result	Получить проверенный результат.	200: score, criteria, explanations либо needs_review
PATCH /admin/runs/{id}	Координатор подтверждает/исправляет оценки.	Новый run с parent_run_id и причиной.

Все записи answer и assessment_run связываются с версией анкеты. Повтор POST с тем же idempotency_key не должен создавать вторую оценку. Правка ответа увеличивает answer_revision и делает прежний результат историческим, а не текущим.

6. RAG и вызов модели

При выборе роли backend выбирает актуальные approved-документы этой роли и FAQ; для малого набора подходит простой поиск по role_id и заголовкам, без векторной базы. pgvector можно добавить при росте корпуса. Критерии и веса всегда загружаются **целиком по rubric_version**, а не случайной подборкой поисковой выдачи. В prompt передаются только обезличенные ответы, ID вопросов, якоря критериев и doc_id найденных фрагментов.

Запрос DeepSeek: JSON Output, ограничение длины, тайм-аут и один повтор при пустом/невалидном результате. Документация DeepSeek описывает response_format=json_object и предупреждает о возможном пустом ответе. Секрет хранится на сервере. Выход модели проверяется собственной схемой и по исходным answer_id.

Пример контракта оценки

Пример внутреннего ответа: {"rubric_version":"v1", "criteria":[{"id":"motivation", "grade":3, "answer_id":"a17", "evidence":"хочу разработать квест по экспозиции", "rationale":"названа конкретная задача"}], "flags":[]}. В production обязательны все шесть criterion_id ровно по одному; grade принимает только 1, 2, 3 или null. Evidence должна встречаться в указанном ответе после нормализации пробелов, иначе нужна проверка.

7. Исправленная формула балла

Сначала каждый из шести критериев получает **целую оценку $r_i \in \{1, 2, 3\}$**. Это оценки по конкретным якорям рубрики, не исторический код приглашения. Веса p_i заданы в целых процентах и суммируются до 100. Если хотя бы один r_i не определён, итоговый score = null и анкета идёт на уточнение/проверку.

Критерий i	p_i	Что означает 1 / 2 / 3
Мотивация	25	Нет связи с задачей после уточнения / частичная конкретика / конкретная цель и вклад.
Соответствие роли	20	Нет подходящих задач / есть частичное соответствие / выбраны реалистичные задачи.
Навыки и опыт	20	Нет применимого навыка после кейса / переносимый навык / навык с конкретным примером.
Доступность	15	Не выполняет обязательный график / подходящий ограниченный формат / соответствует графику роли.
Понимание задач	10	Неверное ожидание без готовности уточнить / частичное понимание / реалистичное понимание.
Ответственность	10	Игнорирует обязательства / частичное решение кейса / предупреждает и согласует решение.

Точное вычисление: $N = \Sigma(p_i \times r_i)$ — целое число от 100 до 300. Невыровненная средняя $A = N / 100$. Далее $k = \text{floor}(N / 25 + 0{,}5)$, и **score = k / 4**. Это округление A к ближайшей четверти с правилом «половина вверх». Диапазон гарантирован: $1 \le \text{score} \le 3$; возможные значения — 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3.

Для технической реализации с целым N не нужны числа с плавающей точкой: **k = (2 × N + 25) // 50; score_quarters = k**, где // — целочисленное деление. При N = 100 получаем k = 4, при N = 300 — k = 12. Для границы 2,625 правило даёт 2,75; при выбранных весах и целых r_i значения N кратны 5, но правило зафиксировано для будущих версий рубрики.

Пример: r = (3, 2, 3, 2, 2, 3). N = 25×3 + 20×2 + 20×3 + 15×2 + 10×2 + 10×3 = 255. A = 2,55; k = floor(255/25 + 0,5) = floor(10,7) = 10; **score = 10/4 = 2,5**. Каждая пара (оценка, вес) показывается координатору; пользователю — итог и понятные основания.

Эта запись устраняет неоднозначность прежнего отчёта: теперь модель выдаёт целые оценки критериев 1–3, сервер считает взвешенную среднюю и единожды округляет итог. Исторические нули не преобразуются в единицы. Нельзя округлять каждый критерий отдельно, пересчитывать веса при пропусках или считать балл из решения о приёме.

8. Ошибки, тесты и запуск

Если API недоступен либо JSON не проходит проверку после одного повтора, run получает ERROR и передаётся координатору; пользователю не показывается произвольный балл. Отдельно проверяются: все девять значений шкалы, крайние N=100/300, границы округления, пропущенные критерии, несоответствие evidence/answer_id, повторное сообщение, редактирование анкеты, попытка инструкций внутри ответа и смена версии рубрики.

Сценарий	Вход / условие	Ожидаемый результат
Нижняя и верхняя границы	Шесть оценок 1; затем шесть оценок 3.	Ровно 1 и 3.
Промежуточные значения	Полный перебор 3^6 = 729 сочетаний критериев.	Только девять значений с шагом 0,25; пример N=255 даёт 2,5.
Неполная анкета	Хотя бы одна оценка null после уточнений.	score=null; NEEDS_REVIEW; никакой нормализации весов.
Пустой JSON / тайм-аут	Первый вызов не удался.	Один повтор, затем ERROR и очередь координатора.
Некорректная цитата	evidence не встречается в answer_id.	Сбой валидации, результат кандидату не публикуется.
Повтор и правка	Тот же idempotency_key; затем новая answer_revision.	Повтор не дублирует run; правка создаёт новый run.
Изменение рубрики	Новая версия весов после старого run.	Старый run воспроизводим по старой версии; новый — по новой.

Для пилота два координатора размечают обезличенные анкеты по этой же рубрике. Сравнить абсолютную ошибку и долю совпадений в пределах 0,25 на отложенном наборе без дублей, отдельно по сезонам и направлениям. Пороги приглашения и веса утверждаются после пилота; автоматическое решение о зачислении здесь не предусмотрено.

Источники технических возможностей

DeepSeek API — JSON Output; DeepSeek — Responses API; DeepSeek Harness; pgvector. Описание реализации выше — проектное решение, а не утверждение о готовом боте.